Reporte Personalizado de Calificaciones
Ecuaciones Diferenciales – Parcial 3
Semestre 2025 – 01

ESTUDIANTE

Informacion	Datos
NOMBRE	[redacted]
DOCUMENTO	[redacted]
GRUPO	8
E-MAIL	[redacted]
NUMERO ASIGNADO	105
PRESENTO EXAMEN	Si
PUNTAJE TOTAL	[redacted]
NOTA	[redacted]

DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	5	42			
1	Sol-b	5	7			
1	Sol-c	5	-11			
1	Sol-d	5	9			
2	Sol-a	8	43			
2	Sol-b	8	47			
3	Sol-a	6	6			
3	Sol-b	6	60			
3	Sol-c	6	10			
3	Sol-d	6	14			
4	Sol-a	6	60			
4	Sol-b	6	24			
4	Sol-c	6	48			
4	Sol-d	6	30			
5	Sol-a	4	32			
5	Sol-b	4	-9			
5	Sol-c	4	-9			
5	Sol-d	4	32			

Ecuaciones Diferenciales – Parcial 3

Julio 2025

Nombre:

Documento: Grupo: **8** Salón: **12-303**

Número Asignado: **105**

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. El examen consta cinco preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo, verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora. • Diligencie sus respuestas en la tabla más abajo, si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • La segunda columna de la tabla indica el puntaje asignado a cada pregunta. • Todas las respuestas numéricas son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100 .

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Pts.	(a)	(b)	(c)	(d)
1	20				
2	16				
3	24				
4	24				
5	16				

1. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y'' - 2 \cdot 3y' + 3^2 y = t^5 e^{3t}, \quad t \in [0, \infty)$$
$$y(0) = 9 \quad y'(0) = 16.$$

Usando la transformada de Laplace se puede hallar que la solución de este problema de valor inicial es de la forma

$$y(t) = \frac{1}{A} t^B e^{3t} + Cte^{3t} + De^{3t}, \quad \text{con} \quad B > 1.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

2. Se sabe que se satisface la siguiente igualdad

$$\int_0^\infty \frac{e^{-86t}\sin(94t)}{t}\,dt = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{A}{B}\right),$$

donde A y B son números positivos y no tienen factores comunes (también se conoce como que $\frac{A}{B}$ es una fracción reducida o, que el máximo común divisor entre A y B es uno o, que A y B son primos relativos).

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

Indicación. Puede ser útil aplicar la fórmula:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(\mu)\,d\mu,$$

donde se supone que $\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\}$ existe y $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$.

3. Se sabe que se satisface la siguiente igualdad

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \left[U(\tau-6)\cdot e^{-10\tau}\cdot(\tau-6)^{13}\right]d\tau\right\} = \frac{13!\cdot e^{-(As+B)}}{s(s+C)^D}.$$

En la expresión anterior, el símbolo 13!, denota el factorial de 13.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

4. Se sabe que se satisface la siguiente igualdad

$$\mathcal{L}^{-1}\Big\{\frac{60s}{s^2-48s+5\cdot 24^2}\Big\} = A\cdot e^{Bt}\cdot\cos(Ct) + D\cdot e^{Bt}\cdot\sin(Ct).$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

   (d) Encuentre el valor de D.

5. Considere el sistema homogéneo

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X}(t), \tag{1}$$

donde A, B, C, D son constantes a determinar. Se sabe que

$$\mathbf{X}_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{23t}, \qquad \mathbf{X}_2(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{41t},$$

son soluciones del sistema (1) en $\big(-\infty, \infty\big)$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.